

Erdős Problem #1122

EP-1122	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Combinatorics
---------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ be an additive function (i.e. $f(ab) = f(a) + f(b)$ whenever $\gcd(a, b) = 1$). Let $A = \{n \geq 1: f(n+1) < f(n)\}$. If $|A \cap [1, X]| = o(X)$ then must $f(n) = c \log n$ for some $c \in \mathbb{R}$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>